IMOSL 1972 Q6

证明：对任意满足 $10 \nmid n$ 的正整数 n，都有它的一个倍数，其十进制表示中不含数码 0。

解

我们证明一个稍强一些，方便使用的引理。

设 $\gcd(m, 10) = 1$。则对任意模 m 的剩余类 r，都存在一个十进制表示中不含数码 0 的正整数 X，使得 $X \equiv r \pmod{m}$。

若 $m = 1$，结论显然。下面设 $m > 1$。因为 $\gcd(m, 10) = 1$，所以存在正整数 T，使得因为 $\gcd(m, 10) = 1$，所以存在正整数 T，使得 $10^T \equiv 1 \pmod{m}$，令 $B = 10^T - 2$，则 B 的十进制表示为

$$\underbrace{99\cdots9}_{T-1}8$$

当 $T = 1$ 时就是 8，因此 B 不含数码 0。并且 $B = 10^T - 2 \equiv -1 \pmod{m}$，现在从数 1 出发，不断在其末尾接上这个 T 位数 B。若当前数为 X，接上 B 后得到的新数是

$$X' = X \cdot 10^T + B \equiv X \cdot 1 + (-1) \equiv X - 1 \pmod{m}$$

所以每接一次 B，模 m 的余数就减少 1。

从 1 开始，经过 s 次这样的操作后，所得整数不含数码 0，并且模 m 同余于 $1 - s$。令

$$s \equiv 1 - r \pmod{m}$$

即可得到一个不含数码 0 的正整数 X，满足 $X \equiv r \pmod{m}$，引理得证。

接下来证明原题。

因为 $10 \nmid n$，所以 n 不可能同时含有因子 2 和 5。于是可将 n 写成 $n = qm$，其中 $\gcd(m, 10) = 1$ 且 q 只可能是下面三种形式之一：$q = 1,\ q = 2^a,\ q = 5^b$。

如果 $q = 1$，那么 $\gcd(n, 10) = 1$。由引理，取 $m = n$ 且取目标剩余类 $r = 0$，便存在一个不含数码 0 的正整数 N，使得 $N \equiv 0 \pmod{n}$，此时 N 就是所求。

下面考虑 $q > 1$ 的情形。我们先构造一个不含数码 0 的后缀 S，使得 $q \mid S$，并且若 S 的长度为 ℓ，则 $q \mid 10^\ell$。

情形一：$q = 2^a$。我们构造一个 a 位数 S，其每一位都非零，并且 $2^a \mid S$。从低位到高位逐位选择。设已经选好了低 j 位，得到的数为 S_j，并且 $2^j \mid S_j$。现在要选择第 $j+1$ 位上的数码 $d \in \{1, 2, \cdots, 9\}$，使得 $S_{j+1} = S_j + d10^j$ 被 2^{j+1} 整除。

因为 $10^j = 2^j 5^j$，而 $2^j \mid S_j$，所以条件等价于

$$\frac{S_j}{2^j} + d5^j \equiv 0 \pmod{2}$$

由于 5^j 为奇数，我们只需要按需要选择 d 的奇偶性即可。集合 $\{1, 2, \cdots, 9\}$ 中既有奇数也有偶数，所以总能做到。如此归纳选出 a 个非零数码，得到一个 a 位数 S，满足 $2^a \mid S$，此时令 $\ell = a$，则显然 $2^a \mid 10^\ell$。

情形二：$q = 5^b$。同理，我们构造一个 b 位数 S，其每一位都非零，并且 $5^b \mid S$，仍然从低位到高位逐位选择。设已经选好了低 j 位，得到的数为 S_j，并且 $5^j \mid S_j$，现在选择第 $j+1$ 位上的数码 $d \in \{1, 2, \cdots, 9\}$，使得 $S_{j+1} = S_j + d10^j$ 被 5^{j+1} 整除。

因为 $10^j = 5^j 2^j$ 条件等价于

$$\frac{S_j}{5^j} + d2^j \equiv 0 \pmod 5$$

由于 2^j 与 5 互质，且数码 $1, 2, \cdots, 9$ 在模 5 意义下包含所有剩余类，所以总能选择合适的非零数码 d。于是可以得到一个 b 位数 S，不含数码 0，且 $5^b \mid S$。令 $\ell = b$，则 $5^b \mid 10^\ell$。

现在回到一般的 $q > 1$ 情形。我们已经构造了一个长度为 ℓ 的无零后缀 S，满足

$$q \mid S, \quad q \mid 10^\ell$$

如果 $m = 1$，直接取 $N = S$，则 $n = q \mid S = N$，且 N 不含数码 0。

若 $m > 1$，因为 $\gcd(m, 10) = 1$，所以 10^ℓ 在模 m 下可逆。由前面的引理，可以取一个不含数码 0 的正整数 P，使得

$$P \equiv -S(10^\ell)^{-1} \pmod m$$

于是

$$P10^\ell + S \equiv 0 \pmod m$$

令 $N = P10^\ell + S$，由于 S 是一个长度为 ℓ，且不含数码 0 的整数，N 的十进制表示就是把 S 接在 P 后面。又 P 和 S 都不含数码 0，所以 N 不含数码 0。

另一方面，$N = P10^\ell + S$，由 $q \mid 10^\ell, q \mid S$ 可知 $q \mid N$。又由构造可知 $m \mid N$，并且 $(q, m) = 1$，所以 $qm \mid N$，也就是说，$n \mid N$。

因此，对任意满足 $10 \nmid n$ 的正整数 n，都存在一个不含数码 0 的 n 的倍数。证毕。

Moscow MO 1990 Grade 11 P4

求证：对于任何奇数都可以找到它的一个倍数，该倍数的十进制的各位数字都是奇数。

解

设 m 是奇数，分三种情况讨论。

一，若 $5 \nmid m$ 则在数列

$$1, 11, 111, \cdots, \underbrace{11\cdots1}_{n}\cdots$$

中，必有某项是 m 的倍数。事实上，我们可从其中找出两个对 m 同余的数来，它们的差是 m 的倍数。这个差数具有形式

$$\underbrace{11\cdots1}_{n_1}\underbrace{00\cdots0}_{n_2} = \underbrace{11\cdots1}_{n_1} \times 10^{n_2}$$

由于 $5 \nmid m$，且 m 是奇数，知 $\gcd(m, 10^{n_2}) = 1$，所以 $\underbrace{11\cdots1}_{n_1}$ 就是 m 的倍数。

二，$m = 5^n$。我们来对 n 归纳，以证明存在一个 n 位数是 5 的倍数，它的各位数字都是奇数。当 $n = 1$ 时，5 本身就是，知断言成立。假设当 $n = k$ 时，$\overline{a_k a_{k-1} \cdots a_1}$ 就是满足要求的 k 位数。我们来证明：存在某个 $a_{k+1} \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 使得

$$\overline{a_{k+1} a_k a_{k-1} \cdots a_1} = a_{k+1} \times 10^k + \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_1}$$

是 5^{k+1} 的倍数。由于 $\overline{a_k a_{k-1}\cdots a_1}$ 是 5^k 的倍数，所以

$$a_{k+1}\times 10^k+\overline{a_k a_{k-1}\cdots a_1}=5^k(a_{k+1}\times 2^k+l)$$

其中 l 是奇数．通过考察 2^k 被 5 除的余数的变化规律，知不论 k 为何正整数，不论 l 对 5 的余数如何变化，均可取得所需的 a_{k+1}。

三，$m=5^l\cdot k$，其中 $\gcd(5,k)=1$。我们可先找出 5^l 的一个倍数 $\overline{a_l a_{l-1}\cdots a_1}$，它的各位数字都是奇数。然后利用第一类讨论中的类似办法，证明在数列

$$\overline{a_l a_{l-1}\cdots a_1},\quad \overline{a_l a_{l-1}\cdots a_1 a_l a_{l-1}\cdots a_1},\quad \overline{a_l a_{l-1}\cdots a_1 a_l a_{l-1}\cdots a_1 a_l a_{l-1}\cdots a_1}\cdots$$

中存在着是 $m=5^l\cdot k$ 的倍数的项。

IMOSL 1994 N7

称一个正整数为 wobbly number，如果它的十进制数码在 0 与非零数码之间交替，并且个位数码非零。求所有不整除任何 wobbly number 的正整数。

解

答案是：所有 10 的倍数和所有 25 的倍数。

首先说明这些数确实不整除任何 wobbly number。若 $10\mid n$，则 n 的任意倍数个位为 0，而 wobbly number 的个位非零，所以不可能。若 $25\mid n$，则 n 的任意倍数末两位只能是 $00,25,50,75$。但 wobbly number 的个位非零，十位为 0，所以末两位只能是 $01,02,\cdots,09$ 不可能被 25 整除。因此 25 的倍数也不整除任何 wobbly number。

下面证明除此以外的每个正整数都整除某个 wobbly number。

注意，一个 wobbly number 可以写成

$$a_0+a_1\times 10^2+a_2\times 10^4+\cdots+a_{t-1}\times 10^{2t-2}$$

$a_0,a_1,\ldots,a_{t-1}\in\{1,2,\ldots,9\}$ 也就是说，它的非零数码恰好出现在第 $0,2,4,\cdots,2t-2$ 位上。

引理一： 若 $\gcd(m,10)=1$，则对任意正整数 k，存在正整数 h，使得

$$R_{k,h}=1+10^k+10^{2k}+\cdots+10^{(h-1)k}$$

被 m 整除。这是因为 $\gcd(m(10^k-1),10^k)=1$，于是存在正整数 h，使得

$$m(10^k-1)\mid 10^{kh}-1$$

故而 $m\mid R_{k,h}$。

接下来处理 2 的幂因子。

引理二： 对每个正整数 t，存在一个含有 t 个非零数码的 wobbly number W_t，使得 $2^{2t+1}\mid W_t$。对 t 归纳，当 $t=1$ 时，取 $W_1=8$，显然 8 是 wobbly number，且 $2^3\mid 8$。假设已经构造出含有 t 个非零数码的 wobbly number W_t，并且 $2^{2t+1}\mid W_t$。

考虑四个数

$$2\cdot 10^{2t}+W_t,\quad 4\cdot 10^{2t}+W_t,\quad 6\cdot 10^{2t}+W_t,\quad 8\cdot 10^{2t}+W_t$$

它们都是含有 $t+1$ 个非零数码的 wobbly number，并且都被 2^{2t+1} 整除。

设 $W_t=2^{2t+1}u$，又因为 $10^{2t}=2^{2t}5^{2t}$，所以对于 $a=1,2,3,4$，

$$(2a)\cdot 10^{2t}+W_t=2^{2t+1}(a5^{2t}+u)$$

由于 $5^{2t}\equiv 1\pmod 4$，当 a 在 $1,2,3,4$ 中变化时，$a5^{2t}+u$ 模 4 取遍所有剩余类。因此可以选取某个 $a\in\{1,2,3,4\}$，使得 $a5^{2t}+u\equiv 0\pmod 4$，于是

$$2^{2t+3}\mid (2a)\cdot 10^{2t}+W_t$$

令 $W_{t+1}=(2a)\cdot 10^{2t}+W_t$ 即可完成归纳。

所以对每个正整数 t，都存在含有 t 个非零数码的 wobbly number W_t，使得 $2^{2t+1}\mid W_t$。

现在设正整数 n 既不是 10 的倍数，也不是 25 的倍数。我们证明 n 一定整除某个 wobbly number。分三种情况讨论：

第一种情况：$\gcd(n,10)=1$。

由第一个引理，取 $m=n$，$k=2$，存在正整数 h，使得

$$1+10^2+10^4+\cdots+10^{2(h-1)}$$

被 n 整除。而这个数的十进制表示为 $1010\cdots101$ 是 wobbly number。

第二种情况：$5\mid n$。

因为 n 不是 10 的倍数，也不是 25 的倍数，所以 $n=5m$，其中 $\gcd(m,10)=1$。由第一个引理，取 $k=2$，存在正整数 h，使得

$$R=1+10^2+10^4+\cdots+10^{2(h-1)}$$

被 m 整除。于是

$$5R=5+5\cdot 10^2+5\cdot 10^4+\cdots+5\cdot 10^{2(h-1)}$$

被 $5m=n$ 整除。而 $5R$ 的十进制表示为 $5050\cdots505$，是 wobbly number。

第三种情况：$2\mid n$。因为 n 不是 10 的倍数，所以 $5\nmid n$。因此可写成 $n=2^sm$，其中 $s\geqslant 1,\gcd(m,10)=1$。由第二个引理，取足够大的 t，使得 $2t+1\geqslant s$。于是存在含有 t 个非零数码的 wobbly number W_t，使得 $2^s\mid W_t$。

再由第一个引理，取 $k=2t$，存在正整数 h，使得

$$R=1+10^{2t}+10^{4t}+\cdots+10^{2t(h-1)}$$

被 m 整除。考虑 $N=W_tR$，因为 $R=1+10^{2t}+10^{4t}+\cdots+10^{2t(h-1)}$，所以

$$N=W_t+W_t10^{2t}+W_t10^{4t}+\cdots+W_t10^{2t(h-1)}$$

每一项都是一个 W_t 的十进制块，且相邻两块之间不会发生进位，也不会重叠。由于 W_t 本身是含有 t 个非零数码的 wobbly number，故把这些块依次拼接起来后，所得的 N 仍然是 wobbly number。

另一方面，$2^s \mid W_t$ 且 $m \mid R$，所以 $2^s m \mid W_t R = N$。

综上，凡是不被 10 或 25 整除的正整数，都整除某个 wobbly number；而 10 的倍数和 25 的倍数不整除任何 wobbly number。所求正整数恰为：所有 10 的倍数和所有 25 的倍数。

IMO 2004 P6 & N5

称一个正整数是“交替数”，如果在十进制表示中，任何相邻两个数字的奇偶性不同。求所有的正整数，使得它不是任何交替数的因数。

解

答案：所有 20 的倍数。

当 $20 \mid n$ 时，n 的任一倍数的末两位数字都是偶数，因此不是交替数。

(1) 当 $\gcd(n, 10) = 1$ 时，在

$$1, \quad 101, \quad 10101, \quad 1010101, \quad \cdots, \quad \underbrace{101\cdots01}_{n+1}$$

中存在两个模 n 同余，不妨设为 $\underbrace{101\cdots01}_{i}$ 和 $\underbrace{101\cdots01}_{j}$，其中 $i < j$，则它们的差

$$\underbrace{101\cdots01}_{j-i}\underbrace{00\cdots0}_{2i-1}$$

是 n 的倍数。因为 $\gcd(n, 10) = 1$，所以 $\underbrace{101\cdots01}_{j-i}$ 是 n 倍数，且是交替数。

(2) 当 $n = 2^t m$，其中 $\gcd(m, 10) = 1$ 时。先证明 2^t 存在一个倍数是交替数，这只需证明对任意正整数 s 而言，2^{2s+1} 存在一个 $2s$ 位的交替数倍数 A_s。

对 s 归纳。当 $s = 1$ 时，取 $A_1 = 16$ 即可。假设 $s-1$ 时成立，来看 s 时的情形。只需证明存在一位奇数 a 偶数 b 使得

$$2^{2s+1} \mid \overline{ab} \cdot 10^{2s-2} + A_{s-1}$$

设 $A_{s-1} = 2^{2s-1} B_{s-1}$，则只需

$$8 \mid \overline{ab} \cdot 5^{2s-2} + 2B_{s-1}$$

即 $8 \mid \overline{ab} + 2B_{s-1}$。因为 $16+0, 14+2, 12+4, 10+6$ 都是 8 的倍数，所以 a, b 存在，归纳证毕。

类似 (1) 中的证明，将 2^t 的交替数倍数重复若干遍，可以得到 m 的倍数，进而是 n 的倍数。

(3) 当 $n = 5^t m$，其中 $\gcd(m, 10) = 1$ 时。先证明 5^t 存在一个 t 位的交替数倍数 C_t，其中首位数字允许是 0。

对 t 归纳，当 $t = 1$ 时，取 $C_1 = 5$ 即可。假设 t 时成立，来看 $t+1$ 时的情形，只需证明存在一位数 a，使得

$$5^{t+1} \mid a \cdot 10^t + C_t$$

其中 a 与 t 的奇偶性不同，设 $C_t = 5^t D_t$，则只需

$$5 \mid a \cdot 2^t + D_t$$

因为 $\gcd(2^t, 5) = 1$，所以在 $1, 3, 5, 7, 9$ 或 $0, 2, 4, 6, 8$ 中存在满足要求的 a，归纳证毕。

类似 (1) 中的证明，将 5^t 的交替数倍数重复若干遍（当 t 是奇数时在交替数倍数前添一个 0 后再重复），可以得到 m 的倍数，进而是 n 的倍数。

(4) 当 $n = 2 \cdot 5^t m$，其中 $\gcd(m, 10) = 1$ 时，将 (3) 中的 C_{t-1} 乘以 10 便得到 $2 \cdot 5^t$ 的交替数倍数，之后同 (3)，证毕。

Moscow MO 2004 Grade 11 P3

求证：对任何正整数 d，都存在一个正整数 n，使得 n 可被 d 整除，并且在 n 的十进制表达式中删掉某一个非零数码后，所得的数还能被 d 整除。

解

方法一

可将 n 写成 $n = 10^k(10a + b) + c$ 的形式，其中 $0 \leqslant c < 10^k$，而 b 是将被删去的非零数字，a 是由列在 b 前面的数字所构成的非负整数。于是，在删去数字 b 之后，将会得到整数 $n_1 = 10^k a + c$。前后二数之差为 $n - n_1 = 10^k(9a + b)$。故为满足题中要求，只需 $9a + b$ 和 $10^k a + c$ 都可被 d 整除。

方法二

设正整数 d 为十进制 l 位数。对任意正整数 k，考察数 $n_k = 10^k d - d$。当 k 充分大（意即 $k > l$) 时，在 n_k 的十进制表达式中，必然呈现这样的状况：最前面是 $d - 1$ 的各位数字，接着是连在一起的若干个 9，最后是 $10^l - d$ 的各位数字。这样一来，只要 $k > l$，就可以通过在 n_{k+1} 中删去一位中部的 9 来得到 n_k。显然，所有的 n_k 都可被 d 整除。

高联 2025 P3

求具有下述性质的所有正整数 n：存在 n 的一个倍数 N，其在十进制表示下不含数码 0，但含有 $1, 2, 3, \cdots, 9$ 中的每一个数码，并且对任意 $i \in \{1, 2, 3, \cdots, 9\}$，可以删去 N 的十进制表示中的一个数码，使所得的数仍是 n 的倍数。

解

所求 n 为满足：$3 \nmid n$，且 $10 \nmid n$ 的所有正整数。

必要性：若 $10 \mid n$，则 n 的任何倍数的个位数为 0，但 N 不能有数码 0，从而结论不出来。若 $3 \mid n$，则 $3 \mid N$，可知 N 的数码和被 3 整除，但是 N 删去一个 1 后，数码和不被 3 整除，从而不可能是 n 的倍数。

充分性：首先证明一个引理。

引理： 设 d 是正整数，且 d 与 10 互质，则存在正整数 k，使得不含数码 0 的所有 k 位数中含有模 d 的完全剩余系。

引理的证明： 设不含数码 0 的所有 l 位数模 d 的全部余数为 $r_1, r_2, \cdots, r_s$，且 $s < d$，则 $l+1$ 位数中，首位为 1 可以得到 s 个不同余数 $10l + r_i$ $(1 \leqslant i \leqslant s)$，首位为 2 也可以得到 s 个不同余数 $2 \times 10^l + r_i$ $(1 \leqslant i \leqslant s)$，这两组余数不能完全相同，否则

$$\sum_{i=1}^{s}(10^l + r_i) \equiv \sum_{i=1}^{s}(2 \times 10^l + r_i) \pmod{d}$$

得 $d \mid 10^l s$。但 d 与 10 互质，且 $0 < s < d$，这不成立。故不含数码 0 的 $l+1$ 位数中模 d 的不同余数个数严格增加了。从而对充分大的整数 k，不含数码 0 的所有 k 位数中含有模 d 的完全剩余系，引得得证。

回到原问题。由于 $10 \nmid d$，可设 $n = p^\alpha d$，这里 $p \in \{2, 5\}, \alpha \in \mathbb{N}, \gcd(d, 10) = 1$。

对正整数 L, M，记 $\overline{L * M}$ 是将 L 和 M 在十进制下拼接而成的正整数。

由引理，存在 $k > \alpha$，使得不含 0 的所有 k 位数中含有模 d 的完全剩余系。构造 N 为如下形式：

$$N = \overline{A_1 * 1 * A_2 * 2 * A_3 * 3 * \cdots * A_9 * 9 * B}$$

其中 $A_1, A_2, \cdots, A_9$ 是 k 位正整数，B 是 $k + \alpha$ 位正整数，均不含数码 0。对 $1 \leqslant i \leqslant 9$，将 N 删去上面表达式中的 i 后所得数记为 N_i，则

$$N - N_i = (9 \times \overline{A_1 * 1 * \cdots * A_{i-1} * (i-1) * A_i} +) \times 10^{l_i}$$

其中 $l_i = (9-i)(k+1) + k + \alpha$。我们要求 $d \mid N - N_i$ $(1 \leqslant i \leqslant 9)$。

取 A_1 满足 $9A_1 + 1 \equiv 0 \pmod{d}$，这由 $3 \nmid d$ 及引理知可行，从而 $d \mid N - N_1$。假设已经取了 $A_1, \cdots, A_i$ $(i < 9)$，使得 $d \mid N - N_j$ $(1 \leqslant j \leqslant i)$，由引理知可取 A_{i+1} 满足

$$9 \times (\overline{A_1 * 1 * \cdots * A_{i-1} * (i-1) * A_i} \times 10^k + A_{i+1}) + (i+1) \equiv 0 \pmod{d}$$

从而 $d \mid N - N_{i+1}$。这样取定了 $A_1, A_2, \cdots, A_9$。

设 B 的前 k 位为 B_1，后 α 位为 B_2，即 $B = \overline{B_1 * B_2}$。

断言：对 $p \in \{2, 5\}$，存在一个不含数码 0 的 α 位数 B_2 被 p^α 整除。断言的证明放在最后。取出断言中的 B_2，则

$$N = 10^\alpha \times \overline{A_1 * 1 * A_2 * 2 * A_3 * 3 * \cdots * A_9 * 9 * B_1} + B_2 \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$

又可以取 B_1 使得 $d \mid N$，此时 $n \mid N$。

又因为 $d \mid N - N_i$，而 $l_i \geqslant \alpha$，故 $p^\alpha \mid N - N_i$，从而 $n \mid N - N_i$，这样 $n \mid N_i$ $(1 \leqslant i \leqslant 9)$，所构造的 N 满足要求。

断言的证明：对 α 归纳。$\alpha = 1$ 时结论显然。假设 $\alpha = t$ 时，存在一个 t 位不含 0 的正整数 M，使得 $p^t \mid M$，则 $t+1$ 时，考虑

$$\overline{a * M} = 10^t a + M = p^t \left[\left(\frac{10}{p} \right)^t a + \frac{M}{p^t} \right]$$

由于 $10/p$ 与 p 互质，可取 $a \in \{1, 2, \cdots, p\}$，使得

$$\left(\frac{10}{p}\right)^t a + \frac{M}{p^t} \equiv 0 \pmod{p}$$

这样 $p^{t+1} \mid \overline{a * M}$，证毕。